

Semantica operativa del λ -calcolo

Luca Padovani

Linguaggi e Paradigmi di Programmazione

È proibito condividere e divulgare in qualsiasi forma i materiali didattici caricati sulla piattaforma e le lezioni svolte in videoconferenza. Ogni azione che viola questa norma sarà denunciata agli organi di Ateneo e perseguita a termini di legge.

variabili libere e legate

Definizione informale

- ▶ diciamo che un'occorrenza di x in M è legata se compare in sotto-termine della forma $\lambda x.N$ di M
- ▶ diciamo che un'occorrenza di x in M è libera altrimenti

Esempi

- ▶ $\lambda x.x$ nessuna variabile libera $\Rightarrow$ termine chiuso
- ▶ $x y z$ tutte le variabili sono libere
- ▶ $(\lambda x.x y) x$ x occorre sia legata che libera

Definition (insieme delle variabili libere)

L'insieme delle variabili libere di un termine M , denotato da $fv(M)$, è definito induttivamente sulla struttura di M come segue:

$$fv(x) = \{x\} \quad fv(\lambda x.M) = fv(M) \setminus \{x\} \quad fv(M N) = fv(M) \cup fv(N)$$

sostituzione

Intuizione

- ▶ $M\{N/y\}$ è ottenuta sostituendo le **occorrenze libere** di y in M con N
- ▶ evitare la **cattura** delle variabili libere di N per non alterarne il senso

Definizione

$$x\{N/y\} = \begin{cases} N & \text{se } x = y \\ x & \text{se } x \neq y \end{cases}$$

$$(M_1 M_2)\{N/y\} = M_1\{N/y\} M_2\{N/y\}$$

$$(\lambda x.M)\{N/y\} = \begin{cases} \lambda x.M & \text{se } x = y \\ \lambda x.M\{N/y\} & \text{se } x \neq y \text{ e } x \notin fv(N) \\ \lambda z.M\{z/x\}\{N/y\} & \text{se } x \neq y \text{ e } x \in fv(N) \\ & \text{e } z \in Var \setminus (fv(M) \cup fv(N)) \end{cases}$$

esempi di sostituzione

- ▶ $(\lambda x.x)\{y/x\} = \lambda x.x$ nessuna sostituzione
- ▶ $((\lambda x.x) x)\{y/x\} = (\lambda x.x) y$ solo occorrenze libere sono sostituite
- ▶ $(\lambda z.x)\{y/x\} = \lambda z.y$ $y \neq z$, non c'è cattura
- ▶ $(\lambda y.x y)\{y/x\} = \lambda z.y z$ y verrebbe catturata
- ▶ $(\lambda x.y)\{\lambda x.x/y\} = \lambda x.\lambda x.x$ $\lambda x.x$ è chiuso, non c'è cattura
- ▶ $(\lambda x.y)\{\lambda z.x/y\} = \lambda u.\lambda z.x$ x verrebbe catturata

α -conversione

Intuizione

- ▶ il significato di una funzione è indipendente dal nome dell'argomento

Definizione (α -conversione)

L' α -conversione $\Leftrightarrow_\alpha$ è la congruenza tra λ -espressioni tale che, se $y \notin fv(M)$, allora $\lambda x.M \Leftrightarrow_\alpha \lambda y.M\{y/x\}$.

Nota

- ▶ la condizione $y \notin fv(M)$ serve a evitare che una variabile libera in M venga catturata dalla conversione. Ciò altererebbe il significato di M

(contro)esempi di α -conversione

► $\lambda x.x \Leftrightarrow_{\alpha} \lambda y.y$

► $\lambda x.y \Leftrightarrow_{\alpha} \lambda z.y$

► $\lambda x.y \not\Leftrightarrow_{\alpha} \lambda y.y$

y verrebbe catturata

► $\lambda x.\lambda y.x \Leftrightarrow_{\alpha} \lambda z.\lambda y.z$

► $\lambda x.\lambda y.x \Leftrightarrow_{\alpha} \lambda x.\lambda z.x$

► $\lambda x.\lambda y.x \not\Leftrightarrow_{\alpha} \lambda y.\lambda y.y$

y verrebbe catturata

Convenzione

- da ora in avanti consideriamo uguali due espressioni α -convertibili

β -riduzione: intuizione

In matematica

- ▶ se $f(x) = x^2 + 2x + 1$, allora $f(5) = 5^2 + 2 \cdot 5 + 1 = 36$

Intuizione

- ▶ applicare una funzione $\lambda x.M$ a un argomento N significa valutare il corpo della funzione (M) in cui ogni occorrenza (libera) dell'argomento (x) è stata sostituita da N

β -riduzione: definizione

Definizione (β -riduzione)

La β -riduzione $\rightarrow_\beta$ è la relazione tra λ -espressioni tale che:

- ▶ $(\lambda x.M) N \rightarrow_\beta M\{N/x\}$
- ▶ se $M \rightarrow_\beta M'$, allora $M N \rightarrow_\beta M' N$
- ▶ se $M \rightarrow_\beta M'$, allora $N M \rightarrow_\beta N M'$
- ▶ se $M \rightarrow_\beta M'$, allora $\lambda x.M \rightarrow_\beta \lambda x.M'$

Terminologia

Nella β -riduzione

$$(\lambda x.M) N \rightarrow_\beta M\{N/x\}$$

diciamo che:

- ▶ $(\lambda x.M) N$ è un β -**redex** (da “**re**ducible **ex**pression”)
- ▶ $M\{N/x\}$ è il suo **ridotto**

esempi di β -riduzione

- 1 $(\lambda x.x) M \rightarrow_{\beta} x\{M/x\} = M$
- 2 $(\lambda x.x x) (\lambda y.y) \rightarrow_{\beta} (x x)\{\lambda y.y/x\} = (\lambda y.y) (\lambda y.y) \rightarrow_{\beta} \lambda y.y$
- 3 $(\lambda f.\lambda x.f (f x)) M \rightarrow_{\beta} \lambda x.M (M x)$
- 4 $(\lambda f.\lambda g.\lambda x.f (g x)) M N \rightarrow_{\beta} (\lambda g.\lambda x.M (g x)) N \rightarrow_{\beta} \lambda x.M (N x)$
- 5 $(\lambda x.\lambda y.x) M N \rightarrow_{\beta} (\lambda y.M) N \rightarrow_{\beta} M$
- 6 $(\lambda x.x x) (\lambda y.y y) \rightarrow_{\beta} (\lambda y.y y) (\lambda y.y y) \rightarrow_{\beta} \dots$

Esercizio: ridurre la seguente λ -espressione

$$(\lambda x.y) ((\lambda z.(z z)) (\lambda w.w))$$

Note

- ▶ ci possono essere più modi di ridurre una λ -espressione
- ▶ la riduzione di un β -redex può creare altri β -redex
- ▶ la riduzione di un β -redex può cancellare altri β -redex
- ▶ la riduzione può non terminare

la β -riduzione non esprime tutte le equivalenze volute

Esempio

Se $x \notin \text{fv}(M)$, usando la β -riduzione abbiamo

$$(\lambda x. M x) N \rightarrow_{\beta} (M x)\{N/x\} = M\{N/x\} N = M N$$

dunque

- ▶ applicando M ad N ottengo $M N$
- ▶ applicando $\lambda x. M x$ ad N ottengo $M N$
- ▶ due funzioni (come M e $\lambda x. M x$) che producono sempre lo stesso risultato se applicate allo stesso argomento dovrebbero essere equivalenti (**principio di estensionalità**), tuttavia in generale

$$M \not\rightarrow_{\beta} \lambda x. M x \quad \lambda x. M x \not\rightarrow_{\beta} M$$

η -riduzione e riduzioni generalizzate

Definizione (η -riduzione)

L' η -riduzione $\rightarrow_\eta$ è la relazione tra λ -espressioni tale che:

- ▶ Se $x \notin \text{fv}(M)$ allora $\lambda x.M \ x \rightarrow_\eta M$
- ▶ se $M \rightarrow_\eta M'$, allora $M \ N \rightarrow_\eta M' \ N$
- ▶ se $M \rightarrow_\eta M'$, allora $N \ M \rightarrow_\eta N \ M'$
- ▶ se $M \rightarrow_\eta M'$, allora $\lambda x.M \rightarrow_\eta \lambda x.M'$

Definizione (riduzioni singole e multiple)

Scriviamo $\rightarrow$ per l'unione $\rightarrow_\beta \cup \rightarrow_\eta$ e $\Rightarrow$ per la chiusura riflessiva e transitiva di $\rightarrow$. Ovvero $\Rightarrow$ è la più piccola relazione tale che:

- ▶ $M \Rightarrow M$
- ▶ se $M \rightarrow N$ allora $M \Rightarrow N$
- ▶ se $M \Rightarrow M'$ e $M' \Rightarrow N$ allora $M \Rightarrow N$

Definizione

Scriviamo $M \leftrightarrow N$ se $M \rightarrow N$ oppure $N \rightarrow M$ e scriviamo $\Leftrightarrow$ per la chiusura riflessiva e transitiva di $\leftrightarrow$. Diciamo che M ed N sono **convertibili** se $M \Leftrightarrow N$.

Esempi

- ▶ $(\lambda x. \lambda y. x) M N \Leftrightarrow \lambda z. M z$
- ▶ $(\lambda x. x x) (\lambda y. y) \Leftrightarrow \lambda u. u$
- ▶ la relazione di convertibilità $M \Leftrightarrow N$ significa che M ed N sono uguali semanticamente, cioè rappresentano la stessa funzione